

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

/1

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 - 3x - 1$. Calculer $g(-2)$.On remplace x par -2 :

$$\begin{aligned}
 g(-2) &= 2 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) - 1 \\
 &= 2 \times 4 - 3 \times (-2) - 1 \\
 &= 8 + 6 - 1 \\
 &= 13.
 \end{aligned}$$

Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

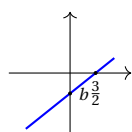
/4

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

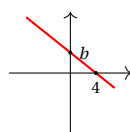
$$f(x) = 2x - 3 \quad \text{et} \quad g(x) = -x + 4,$$

ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions
- f
- et
- g
- .



$$f : a = 2 > 0, b = -3$$



$$g : a = -1 < 0, b = 4$$

 f a pour coefficient directeur $a = 2 > 0$: f est croissante.

$$\begin{aligned}
 f(x) &> 0 \\
 2x - 3 &> 0 & (+3) \\
 2x &> 3 & (\div 2) \\
 x &> \frac{3}{2}.
 \end{aligned}$$

 g a pour coefficient directeur $a = -1 < 0$: g est décroissante.

$$\begin{aligned}
 g(x) &> 0 \\
 -x + 4 &> 0 & (-4) \\
 -x &> -4 & (\div (-1)) \\
 x &< 4.
 \end{aligned}$$

2. En déduire le tableau de signes de
- h
- sur
- $\mathbb{R}$
- .

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	4	$+\infty$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	$+$	
$g(x)$	$+$	$+$	0	$-$	
$h(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

 h est strictement négative sur $]-\infty; \frac{3}{2}[$, nulle en $\frac{3}{2}$, strictement positive sur $]\frac{3}{2}; 4[$, nulle en 4 , puis strictement négative sur $]4; +\infty[$.

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

/1

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 4x + 2$. Calculer $g(-3)$.On remplace x par -3 :

$$\begin{aligned}
 g(-3) &= (-3)^2 - 4 \times (-3) + 2 \\
 &= 9 - 4 \times (-3) + 2 \\
 &= 9 + 12 + 2 \\
 &= 23.
 \end{aligned}$$

Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

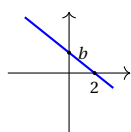
/4

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

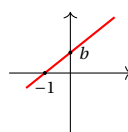
$$f(x) = -3x + 6 \quad \text{et} \quad g(x) = x + 1,$$

ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions
- f
- et
- g
- .



$$f : a = -3 < 0, b = 6$$



$$g : a = 1 > 0, b = 1$$

 f a pour coefficient directeur $a = -3 < 0$: f est décroissante.

$$\begin{aligned}
 f(x) &> 0 \\
 -3x + 6 &> 0 & (-6) \\
 -3x &> -6 & (\div (-3)) \\
 x &< 2.
 \end{aligned}$$

 g a pour coefficient directeur $a = 1 > 0$: g est croissante.

$$\begin{aligned}
 g(x) &> 0 \\
 x + 1 &> 0 & (-1) \\
 x &> -1.
 \end{aligned}$$

2. En déduire le tableau de signes de
- h
- sur
- $\mathbb{R}$
- .

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$f(x)$	+	+	0	-
$g(x)$	-	0	+	+
$h(x)$	-	0	+	-

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

 h est strictement négative sur $] -\infty; -1[$, nulle en -1 , strictement positive sur $] -1; 2[$, nulle en 2 , puis strictement négative sur $] 2; +\infty[$.

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

/1

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 5x - 4$. Calculer $g(-3)$.On remplace x par -3 :

$$\begin{aligned}
 g(-3) &= (-3)^2 + 5 \times (-3) - 4 \\
 &= 9 + 5 \times (-3) - 4 \\
 &= 9 - 15 - 4 \\
 &= -10.
 \end{aligned}$$

Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

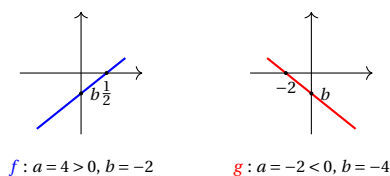
/4

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 4x - 2 \quad \text{et} \quad g(x) = -2x - 4,$$

ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions
- f
- et
- g
- .

 f a pour coefficient directeur $a = 4 > 0$: f est croissante.

$$\begin{aligned}
 f(x) &> 0 \\
 4x - 2 &> 0 & (+2) \\
 4x &> 2 & (\div 4) \\
 x &> \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

 g a pour coefficient directeur $a = -2 < 0$: g est décroissante.

$$\begin{aligned}
 g(x) &> 0 \\
 -2x - 4 &> 0 & (+4) \\
 -2x &> 4 & (\div (-2)) \\
 x &< -2.
 \end{aligned}$$

2. En déduire le tableau de signes de
- h
- sur
- $\mathbb{R}$
- .

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x)$	-	-	0	+
$g(x)$	+	0	-	-
$h(x)$	-	0	+	-

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

 h est strictement négative sur $]-\infty; -2[$, nulle en -2 , strictement positive sur $]-2; \frac{1}{2}[$, nulle en $\frac{1}{2}$, puis strictement négative sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$.

Exercice 1 – Image par une fonction polynôme du second degré

/1

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x^2 - x + 2$. Calculer $g(-1)$.On remplace x par -1 :

$$\begin{aligned}
 g(-1) &= 3 \times (-1)^2 - (-1) + 2 \\
 &= 3 \times 1 - (-1) + 2 \\
 &= 3 + 1 + 2 \\
 &= 6.
 \end{aligned}$$

Exercice 2 – Signe d'un produit de fonctions affines

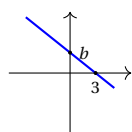
/4

On considère les fonctions affines f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

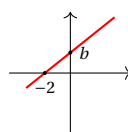
$$f(x) = -x + 3 \quad \text{et} \quad g(x) = 3x + 6,$$

ainsi que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(x) \times g(x)$.

1. Donner les représentations graphiques approximatives des fonctions
- f
- et
- g
- .



$$f : a = -1 < 0, b = 3$$



$$g : a = 3 > 0, b = 6$$

 f a pour coefficient directeur $a = -1 < 0$: f est décroissante.

$$\begin{aligned}
 f(x) &> 0 \\
 -x + 3 &> 0 & (-3) \\
 -x &> -3 & (\div (-1)) \\
 x &< 3.
 \end{aligned}$$

 g a pour coefficient directeur $a = 3 > 0$: g est croissante.

$$\begin{aligned}
 g(x) &> 0 \\
 3x + 6 &> 0 & (-6) \\
 3x &> -6 & (\div 3) \\
 x &> -2.
 \end{aligned}$$

2. En déduire le tableau de signes de
- h
- sur
- $\mathbb{R}$
- .

Sur chaque intervalle, le signe de $h(x) = f(x) \times g(x)$ s'obtient en multipliant le signe de $f(x)$ par celui de $g(x)$ (règle des signes d'un produit).

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
$f(x)$	+	+	0	-
$g(x)$	-	0	+	+
$h(x)$	-	0	+	-

3. Décrire le tableau de signes obtenu.

 h est strictement négative sur $] -\infty; -2[$, nulle en -2 , strictement positive sur $] -2; 3[$, nulle en 3 , puis strictement négative sur $] 3; +\infty[$.